

《量子保密通信》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 11 日

摘要： 量子密钥分发（QKD）能够提供理论上无条件安全的密码传输，其安全性由量子力学的基本原理保证，任何窃听行为都会因引入可观测的错误而暴露。本实验基于 BB84 协议利用偏振编码方式实现量子密钥分发。通过操作量子信号发射机和接收机，完成量子态的制备、传输、测量以及经典后处理过程，观察成码率和误码率，并演示加密解密效果。本实验旨在加深对量子保密通信原理的理解，掌握 BB84 协议的基本流程和实验操作方法。

关键词： 量子密钥分发，BB84 协议，偏振态，单光子探测器

1 实验目的

- 学习 BB84 协议，熟悉实验中涉及到的常用仪器设备。
- 理解量子通信中的 BB84 协议理论。
- 观察量子通信实验中的成码率、误码率、加密解密的效果。

2 实验原理^{[1][2]}

2.1 BB84 协议概述

BB84 协议是 1984 年由 Charles H. Bennett 与 Gilles Brassard 提出的量子密钥分发协议，是目前应用最广泛的 QKD 协议。BB84 协议的实施过程分为量子传输通信和经典后处理两个阶段，其安全性由量子力学基本原理保证，任何窃听行为都会不可避免地干扰量子态，从而在通信双方后续的比对过程中被发现。

2.2 量子传输通信过程

量子传输通信过程包括量子态制备、量子态测量和基矢比对三个步骤。

2.2.1 量子态制备

Alice 随机从两个基矢 $\{Z, X\}$ 及经典编码集 $\{0, 1\}$ 中各选择一个，按照编码表利用单光子源制备相应的量子态，并通过量子信道发送给 Bob。编码对应关系如下：Z 基下，经典比特 0 对应水平偏振态 $|H\rangle$ ，1 对应竖直偏振态 $|V\rangle$ ；X 基下，经典比特 0 对应 $+45^\circ$ 偏振态 $|+\rangle$ ，1 对应 -45° 偏振态 $|-\rangle$ 。

2.2.2 量子态测量

Bob 随机从 Z 基和 X 基中选择一个对 Alice 发送来的单光子态进行测量。若 Bob 选择的基矢与 Alice 制备基矢一致，则测量得到的经典比特值与 Alice 制备

的一致；若基矢不一致，测量结果是随机的。重复上述步骤足够多次后，Alice 和 Bob 各自获得原始密钥。

2.2.3 基矢比对

量子传输完成后，Bob 通过经典信道告知 Alice 他测量时使用的基矢及是否获得有效响应，Alice 公布她使用的基矢。双方抛弃未响应及基矢不一致的比特，若没有窃听者干扰，此时 Alice 和 Bob 将得到完全相同的筛后密钥。

2.3 经典后处理过程

由于信道干扰、制备不完美、测量噪声以及可能的窃听攻击等因素，筛后密钥可能存在错误，需经过经典后处理才能获得完全相同且安全的最终密钥，主要包括误码率估计、比特纠错、隐私放大三个步骤。

2.3.1 误码率估计

Alice 和 Bob 协商后随机选取筛后密钥的一部分比特进行抽样比对，计算错误率。若错误率低于设定阈值，则剩余密钥继续后处理，否则中止本次密钥传输。

2.3.2 比特纠错

利用纠错算法对剩余筛后密钥进行纠错，在尽量少泄露信息的前提下，使双方密钥产生错误的概率足够小，以获得完全相同的密钥。

2.3.3 隐私放大

通过隐私放大算法压缩原始密钥，使窃听者可能获取的信息量降至足够小，最终形成安全密钥。

3 实验装置

3.1 量子信号发射机 (Alice)

由发送方主控板、光源板及光模板组成。主控板控制四个 850 nm 激光器随机发出频率为 1 MHz 的激光脉冲，四路激光分别对应 $H, V, +, -$ 四种偏振态，通过光模块合成为一路信号光。主控板同时发出一路 1310nm 同步光，为信号光提供同步参考。

3.2 量子信号接收机 (Bob)

由接收方主控板、单光子探测器 (SPD) 及接收端光模块组成。主控板根据同步电信号及延时、门宽等参数控制探测器开门，单光子探测器利用雪崩效应探测光子并输出电脉冲，主控板据此判断探测到的光子状态。

3.3 手动偏振控制器 (MPC)

由于光纤传输中温度、应力等因素会使光的偏振态发生未知变化，接收方需要使用两个 MPC 进行偏振补偿。每个 MPC 由三个光纤环组成，功能等效为“1/4

波片+1/2 波片+1/4 波片”，通过调节可补偿偏振变化，使入射到偏振分束器(PBS)的光偏振态与 PBS 两轴吻合。

3.4 光纤器件

包括光纤盘、法兰、分束器 (BS)、偏振分束器 (PBS)、衰减器 (ATT) 等，用于构建完整的光路系统。

3.5 计算机软件

包括 Alice 端和 Bob 端软件，通过网口与设备通信，两端之间通过 TCP/IP 协议通信。软件功能包括流程控制、基矢比对、纠错、密钥存储及加密解密演示。

4 实验内容

4.1 硬件连接与软件配置

两台主机通过外置 USB 网络适配器互联，配置同一网段的 IP 地址，用 PING 命令检测连通性。启动软件后打开配置窗口，选择设备类型 (Alice 或 Bob)，配置设备 MAC 地址、对端 IP 地址及密钥存储路径等参数，确认后重启软件使配置生效。

4.2 设备启动与同步校准

点击“启动设备”，等待设备自检。在 Bob 端启动自动同步校准，设备自动计算同步光与信号光之间的延时值 (角偏移量和周期内延时)，校准成功后显示各通道延时参数。同步校准确保探测器在正确的时间窗口内探测信号光子。

4.3 偏振反馈

同步校准完成后，在 Bob 端启动偏振反馈。通过软件控制 Alice 依次发送 H、V、P、N 四种偏振光，观察各探测器计数。发 H 光时，手动调节两个 MPC 的三个光纤环，使 H 光在对应通道计数最大、V 通道计数最小，比值大于 20:1；V 光同理。反复微调直至四个偏振态均满足要求后，停止发光，停止偏振反馈。

4.4 基矢比对与密钥生成

在 Alice 端启动基矢比对，上传发光数据和探测数据。软件实时进行基矢比对和纠错，显示每秒处理数据速率、误码率、成码率及已保存的密钥量。比对结束后停止基矢比对。

4.5 量子密钥应用演示

软件提供聊天、TXT 文件传输和 BMP 图片传输三种功能，可选择加密或不加密传输。加密传输时，发送端勾选加密，接收端勾选解密则正常显示内容，否则显示乱码。通过对比传输效果可以直观理解量子密钥在信息加密中的作用。

5 实验操作记录

因为本实验主要用电脑操作，以下依次显示各步骤的操作截图，代表实验过程。图片经过扫描软件处理。实验报告提交系统设置了文件上限不超过 5M，因此部分图片做了一定程度的压缩。

5.1 设备启动与同步校准、偏振反馈

下图中记录信息显示了设备正常启动且完成了恰当的同步校准，使得角偏移量为非零值。开始偏振反馈后，调节 MPC 至恰当位置，Alice 端发送 H 光，Bob 端探测显示如下， $H:V > 20:1$ 且 $P:N \sim 1:1$ ，如下图所示。

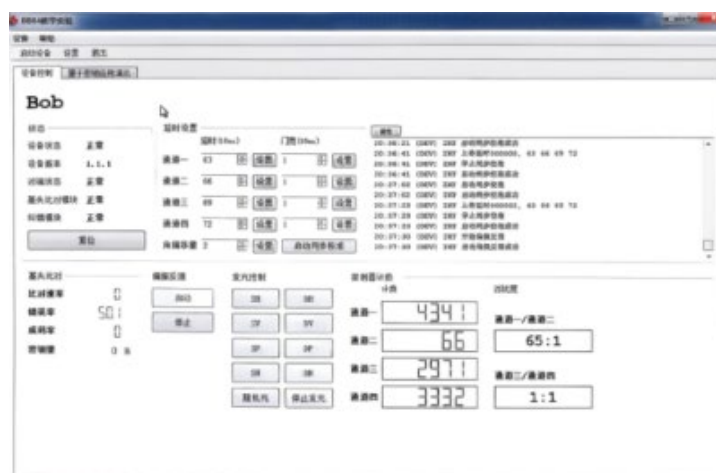


图 1 发送 H 光时偏振反馈效果

Alice 端发送 V 光，Bob 端探测显示如下， $V:H > 20:1$ 且 $P:N \sim 1:1$ ，如下图所示。

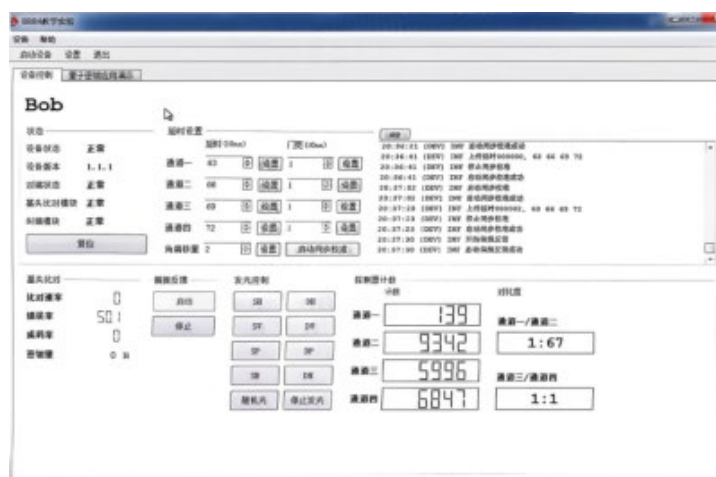


图 2 发送 V 光时偏振反馈效果

Alice 端发送 P 光，Bob 端探测显示如下， $P:N > 20:1$ 且 $V:H \sim 1:1$ ，如下图所示。

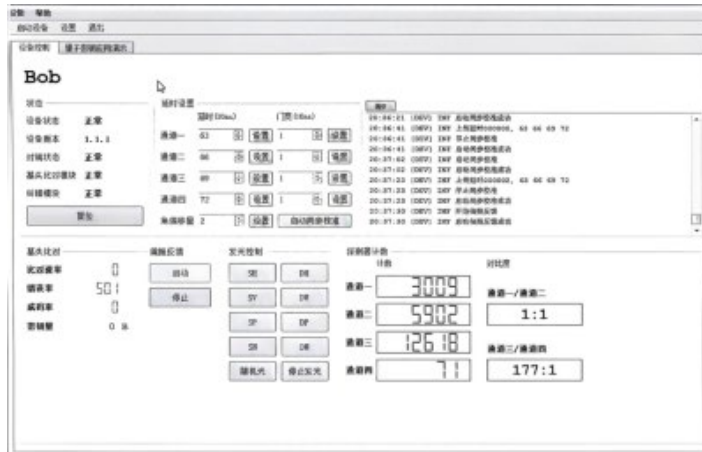


图 3 发送 P 光时偏振反馈效果

Alice 端发送 N 光，Bob 端探测如下图所示， $N:P > 20:1$ 且 $V:H \sim 1:1$ 。

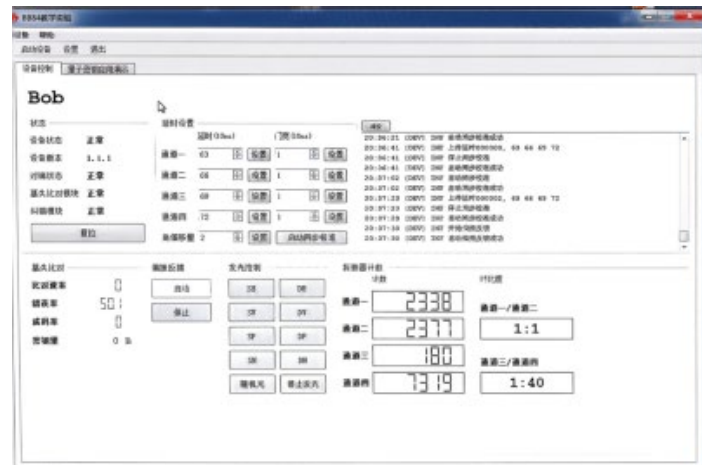


图 4 发送 N 光时偏振反馈效果

5.2 基矢比对与密钥生成

停止偏振反馈后，进行基矢比对如下图所示，密钥错误率均小于3%。此时生成了 1.06767MB 密钥。

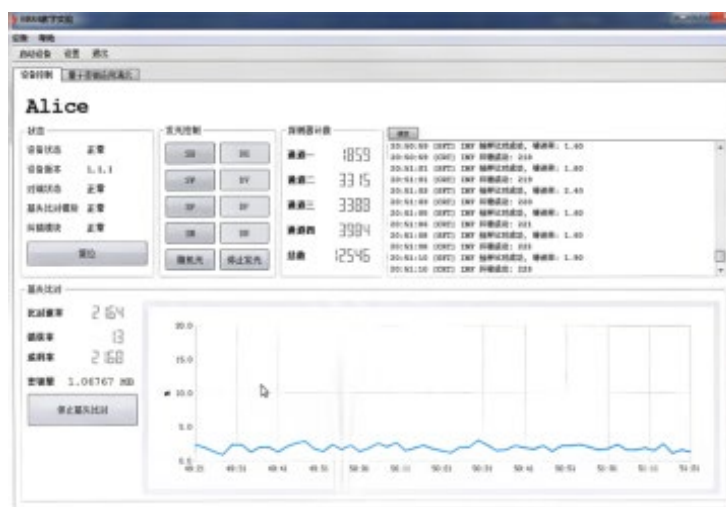


图 5 基矢比对

5.3 量子密钥应用演示

利用聊天功能进行保密通信演示，如下图 6,7 所示。

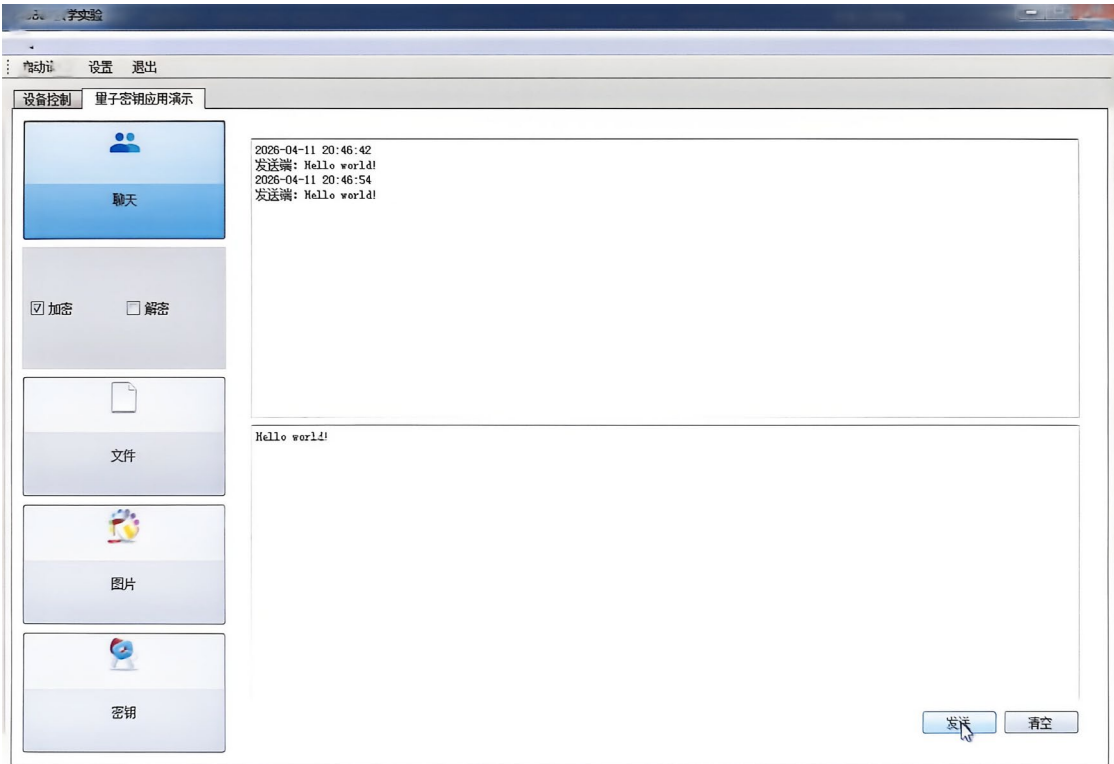


图 6 发送端加密发送的信息

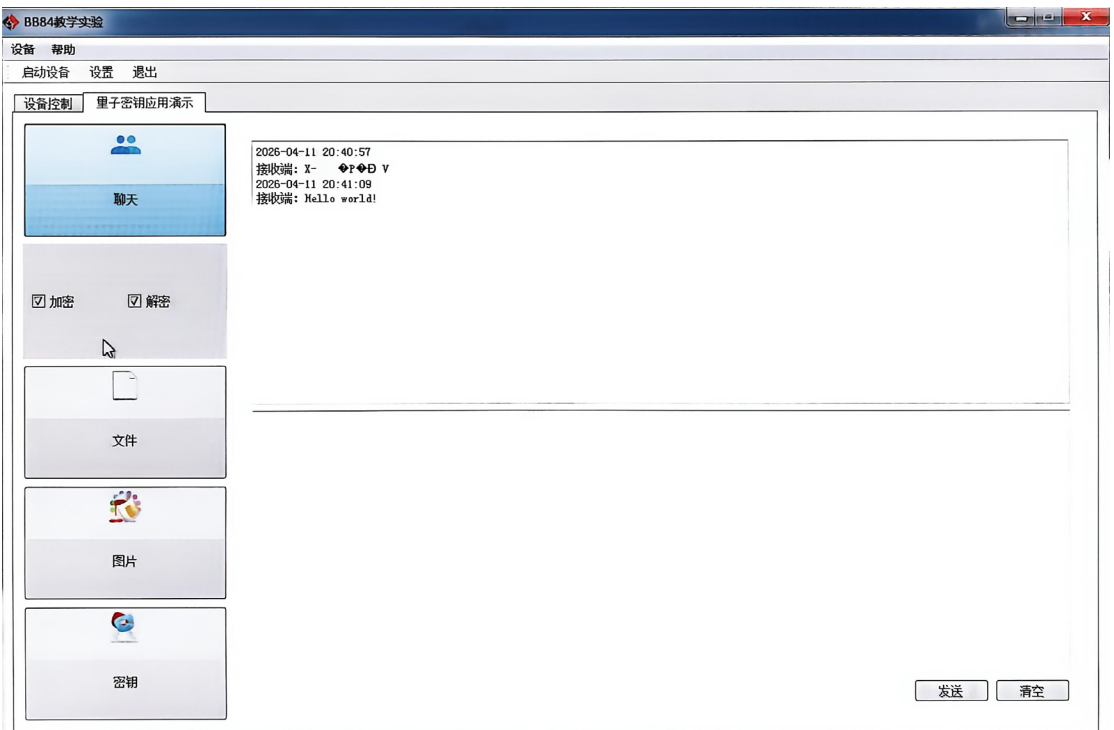


图 7 接收端信息

(第一次未选择解密，呈现乱码；第二次选择解密，正常显示信息)

传输文件进行保密通信演示，如下图 8 所示。

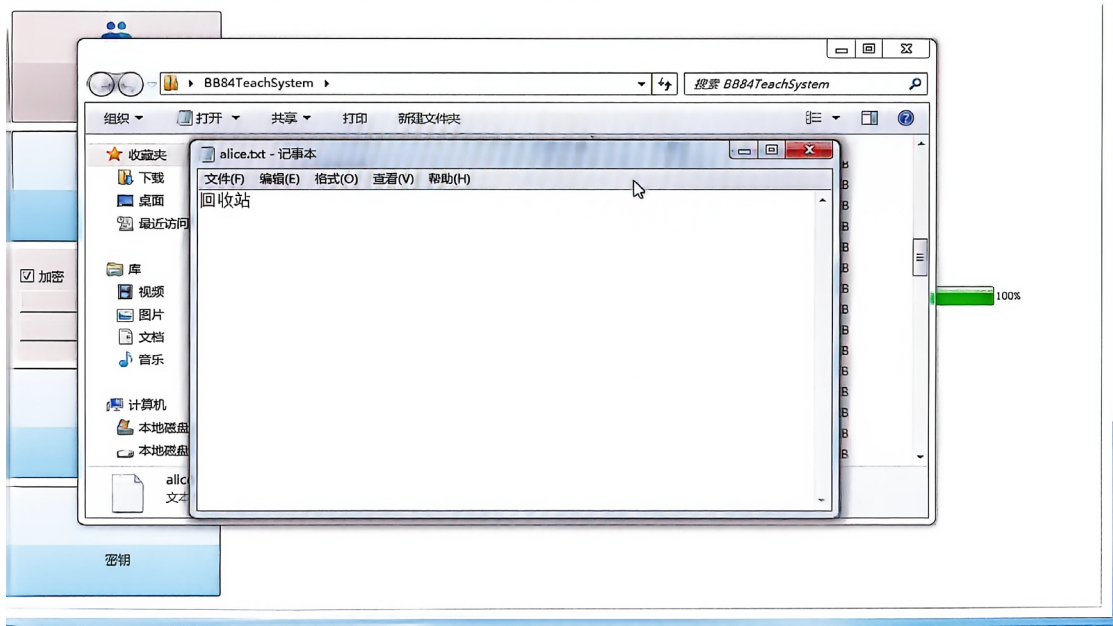


图 8 接收端成功查看文件信息

传输图片进行保密通信演示，如下图 9 所示。

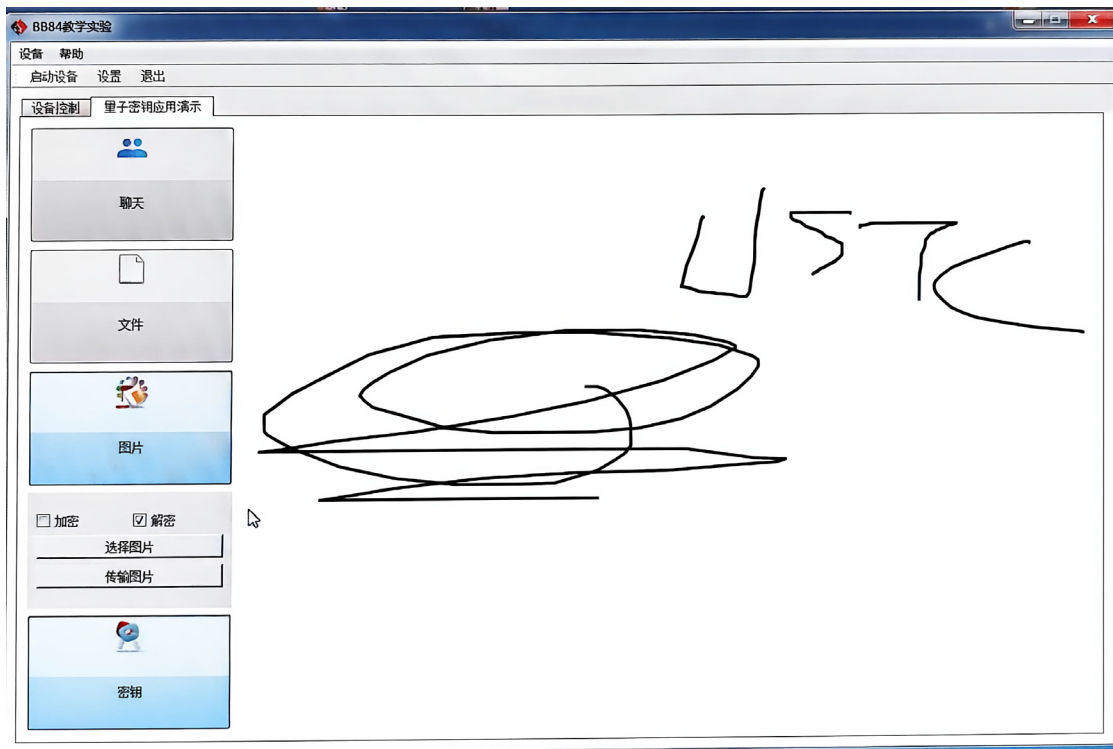


图 9 接收端接收到的图片内容

以上整个量子保密通信演示过程的信息如下图 10,11 所示。

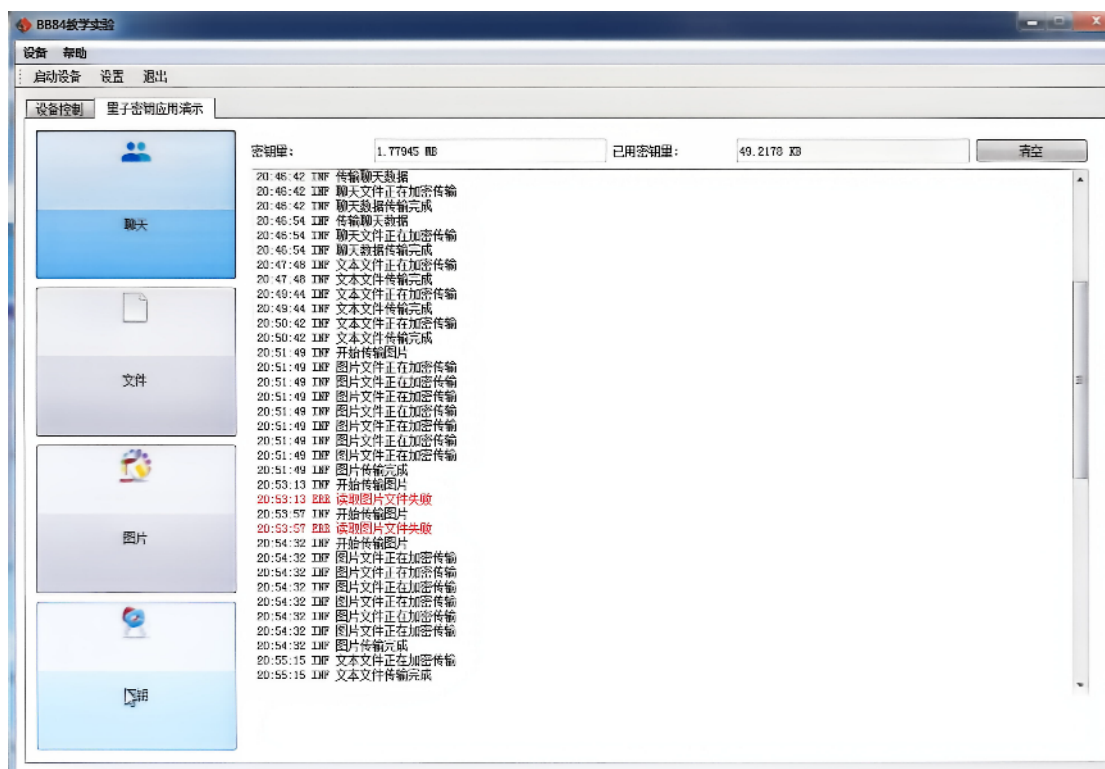


图 10 发送端发送信息过程

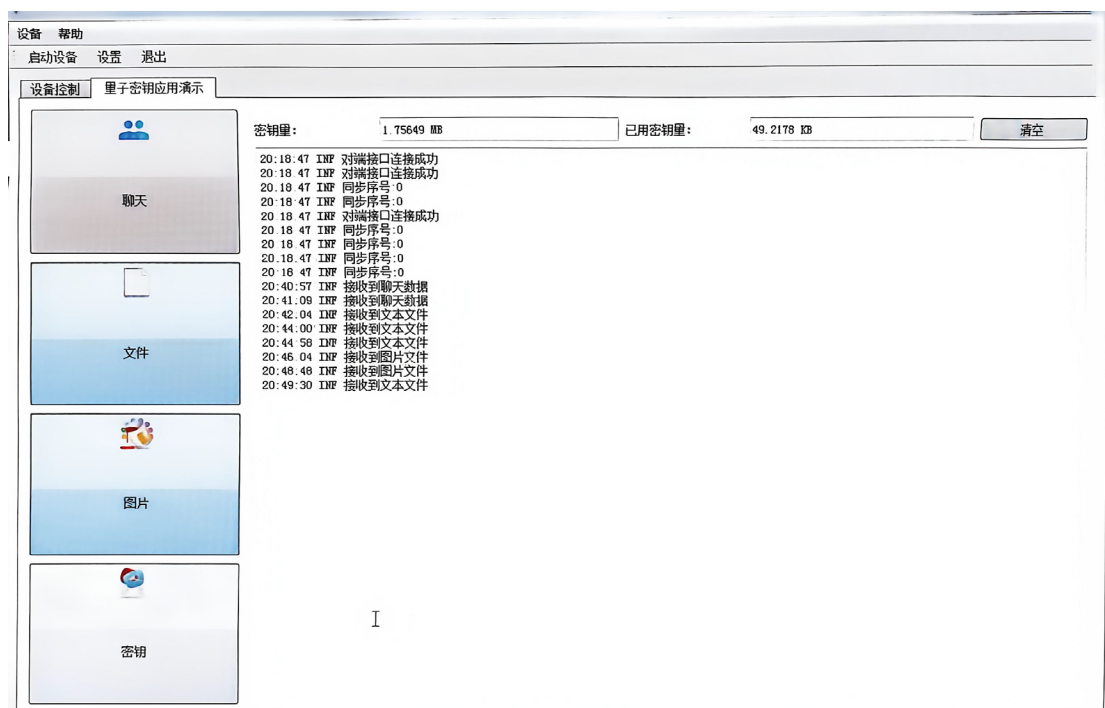


图 11 接收端接收信息过程

6 思考题

6.1 量子保密通信为什么是无条件安全的，其物理基础是什么？

量子保密通信的安全性由量子力学基本定律保证，因此无条件安全。其物理基础如下：

(1) 量子不可克隆定理

不存在任何物理过程能够精确复制任意未知量子态。

(2) 测量坍缩的随机性和不可逆性

对量子态的投影测量都会不可逆地改变其状态。例如，窃听者 Eve 在 Z 基下测量一个处于 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$ 的光子，会以各自一半的概率将其坍缩为 $|H\rangle$ 或 $|V\rangle$ 从而引入错误。在 BB84 协议中，Alice 和 Bob 通过基矢比对和误码率估计可以检测到这种扰动。既不允许克隆又不允许测量探测，就保证了安全性。

6.2 量子不可克隆定理是什么？

定理表述：不存在任何量子操作 U （“克隆算符”）和辅助态 $|0\rangle$ ，使得对于所有可能的量子态 $|\psi\rangle$ 都有：

$$U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

证明：假设存在克隆装置 U ，则对任意两个态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ 有：

$$U(|\psi_1\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle, U(|\psi_2\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

取内积

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle \cdot \langle\psi_1|\psi_2\rangle$$

设 $x = \langle\psi_1|\psi_2\rangle$ ，则 $x = x^2$ ，解得 $x = 0$ 或 $x = 1$ 。这意味着两个态要么正交要么相同。对于一般非正交态该等式不成立，这表明通用克隆不可能。对 QKD 来说，Eve 无法复制 Alice 发送的未知单光子态就只能进行测量，而测量必然扰动状态，可以被检测到，这就保证其绝对安全。

6.3 实验中所使用的光源是单光子源还是其它什么光源？

实验中使用的是弱相干光源（四个 850 nm 激光器），而非理想的单光子源。从量子光学角度来说处于相干态，只是大部分为空脉冲或单光子脉冲，极小的概率出现两个及以上光子的脉冲。其态矢量仍然为相干态形式，脉冲中的光子数仍服从泊松分布（ $\bar{n}$ 为光子数均值）：

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \cdot \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad P(n) = \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}, \quad \mu = \bar{n}$$

因此这不是严格意义上的单光子源，而是近似的“单光子源”。

6.4 使用非单光子源可能会有什么问题，有没有办法消除？

主要问题：光子数分束攻击（PNS 攻击）。

当 Alice 发送一个包含 $n \geq 2$ 个光子的脉冲时, Eve 可以使用分束器分离出一个光子并存储, 将剩余光子发送给 Bob。等 Alice 和 Bob 公布基矢后, Eve 在正确基矢下测量存储的光子, 从而获得密钥信息而不引入额外错误。若发出的多光子脉冲的相对比例较大, Eve 可获得相当一部分密钥, 带来较大安全隐患。

解决办法: 诱骗态方法

Alice 随机改变每个光脉冲的平均光子数, 发送三种强度: 信号态 μ 、诱骗态 ν ($\nu < \mu$) 和真空态 0。Bob 分别统计不同强度下的计数率 Q_k 和误码率 E_k 。利用泊松分布关系:

$$Q_k = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n \frac{k^n e^{-k}}{n!}$$

其中 Y_n 是 Bob 对 n 光子脉冲的探测概率。通过解方程组, 可以分离出单光子脉冲的贡献 Y_1 及其误码率 e_1 。安全密钥率下界为:

$$R \geq Q_1[1 - H(e_1)] - Q_\mu f(E_\mu) H(E_\mu)$$

其中 $H(x) = -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$ 是二进制熵函数, f 是纠错效率。定性而言, Eve 的光子数分束攻击会改变不同强度光脉冲的计数率统计分布, 通过对比信号态与诱骗态之间的计数率关系, 可以揭露窃听行为。因此诱骗态方法能有效检测并抑制 PNS 攻击, 使弱相干光源实现安全的 QKD。

6.5 如何降低实验中的错误率?

实验中量子比特误码率的来源包括偏振漂移、暗计数、背景光、同步误差等。降低错误率的方法如下:

- (1) 精确调节手动偏振控制器 MPC, (发 H 光时) 使 H、V 对比度 $> 20:1$, P、N 两探测器计数基本相等。这样可将基矢失配导致的错误率控制到较低水平。
- (2) 优化同步校准, 通过自动同步校准设置正确的角偏移量和延时, 使探测门宽精确覆盖信号光到达时间。
- (3) 降低探测器暗计数, 提高探测器效率。使用低暗计数的单光子探测器或对探测器进行制冷, 以减少无信号时的误触发。
- (4) 抑制环境背景光, 采用窄带滤波片或屏蔽罩, 减少外界杂散光进入探测器。
- (5) 提高单光子源的性能, 确保实验中以相当低的概率发送多光子脉冲。
- (6) 进行适当的经典后处理纠错。在误码率低于阈值时, 使用 Cascade 或 LDPC 算法进行比特纠错, 进一步消除残余错误。
- (7) 优化光纤传输, 选用低损耗单模光纤、减少光纤弯曲和接头数量, 可降低信号损耗和偏振模色散等问题, 减少实验错误发生。

6.6 实验中调节 MPC 起到的作用是什么？如何判断调节好了？为什么这样判断？

(1) MPC 的作用：

MPC 由三个光纤环组成，其功能结构等效为“ $1/4$ 波片+ $1/2$ 波片+ $1/4$ 波片”。经过单模光纤传输到接收方的偏振光，由于受到各种因素的影响，例如光纤的椭圆度、残余应力、环境震动以及温度等等，光的偏振态会发生未知的变化，因此接收方用两个 MPC 通过调节偏振反馈，可以补偿光在路径传输中的偏振变化。

(2) 调节好的标准：

发送 H 光时：H 探测器计数最大，V 探测器计数最小，比值 $> 20:1$ ，P、N 两路基本相同 (1:1)。

发送 V 光时：V 探测器计数最大，H 探测器计数最小，比值 $> 20:1$ ，P、N 两路基本相同 (1:1)。

发送 P 光时：P 探测器计数最大，N 探测器计数最小，比值 $> 20:1$ ，H、V 两路基本相同 (1:1)。

发送 N 光时：N 探测器计数最大，P 探测器计数最小，比值 $> 20:1$ ，H、V 两路基本相同 (1:1)。

(3) 判断依据：与透偏方向垂直的线偏振光无法透过。以 H 光为例，Bob 使用 PBS 将 H 和 V 偏振分束到不同探测器，若偏振未对准 H 光有概率被 V 探测器探测到，反之亦然，导致基矢错误；而严格对准时则不会。20:1 的对比度意味着错误率足够小，偏振对准程度可接受。

仍以 H 光为例，对于 $\pm 45^\circ$ 基矢 (P 和 N)，它们处于 H 和 V 的等幅叠加态 (如 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$)，理想情况下应等概率触发两个探测器。若计数明显不相等，说明角度未调好，基矢坐标系与 PBS 轴存在夹角。

因此，通过观察不同输入态下的探测器计数比值，可以准确判断偏振补偿是否到位，从而保证 QKD 的低误码率和高安全性。

7 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 量子保密通信实验讲义.
- [2] 张永德. 量子信息物理原理[M]. 科学出版社. 2006.1.